

O que é Python?

O que é Python?

1991



O que é Python?



Guido van Rossum

1991

O que é Python?



Guido van Rossum

Python

- Linguagem criada por Guido van Rossum
- Países Baixos, 1991
- Junção de Bash com C, porém mais legível
- Nome inspirado no Monty Python

1991

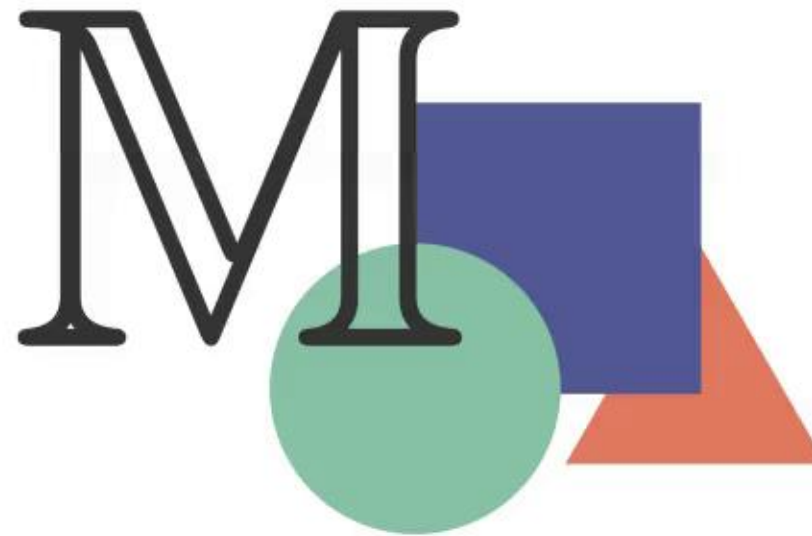
Mas desde então...

2026

Mas desde então...



Mas desde então...



Feito em Python, com Manim

Feito em Python, com Manim



Feito em Python, com Manim



```
from manim import *  
  
class Slide(Scene):  
    def construct(self):  
        titulo = Text("Python + Manim")  
        self.play(Write(titulo))
```


Filosofia do Python

Filosofia do Python

Java

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] nums = {1, 2, 3, 4, 5};  
        int total = 0;  
        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {  
            total += nums[i];  
        }  
        System.out.println("Soma: " + total);  
    }  
}
```

Filosofia do Python

Python

```
nums = [1, 2, 3, 4, 5]  
print("Soma:", sum(nums))
```

Filosofia do Python

Python

```
nums = [1, 2, 3, 4, 5]  
print("Soma:", sum(nums))
```

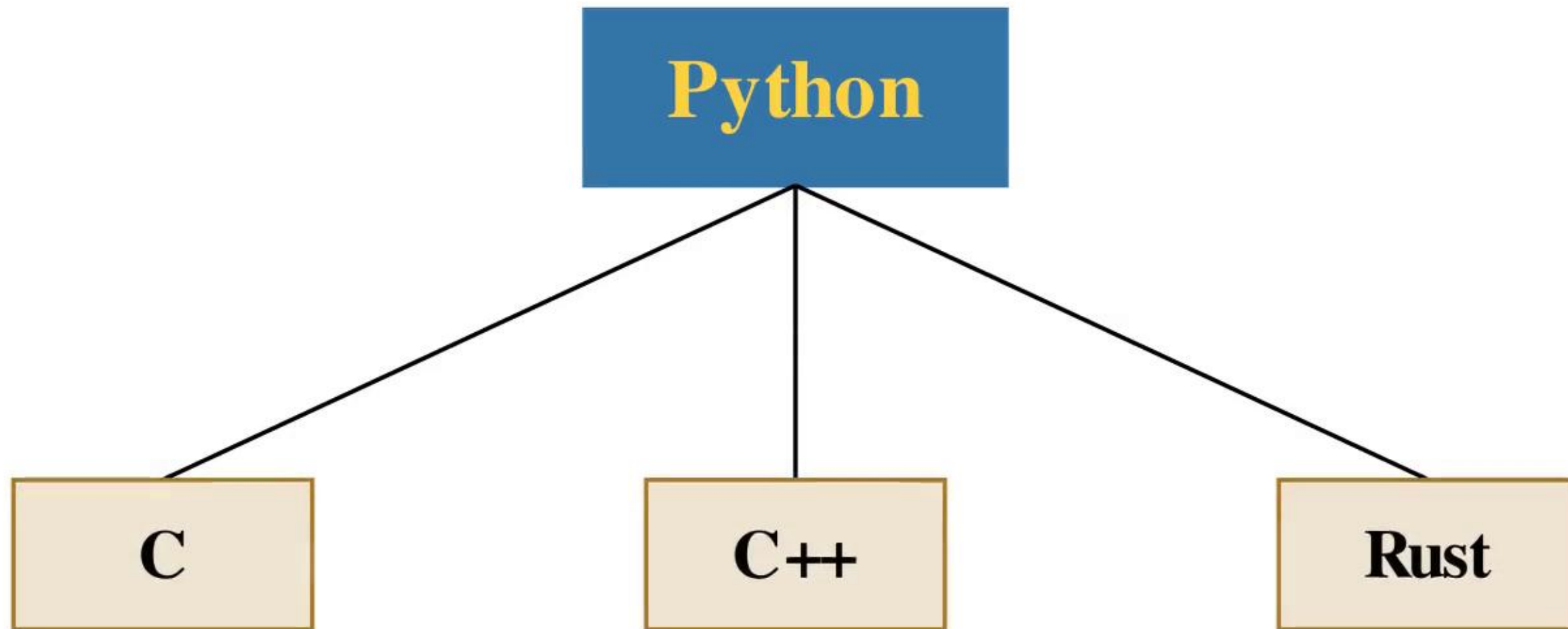
Mesmo resultado, uma fração do código

E quando precisamos de performance?

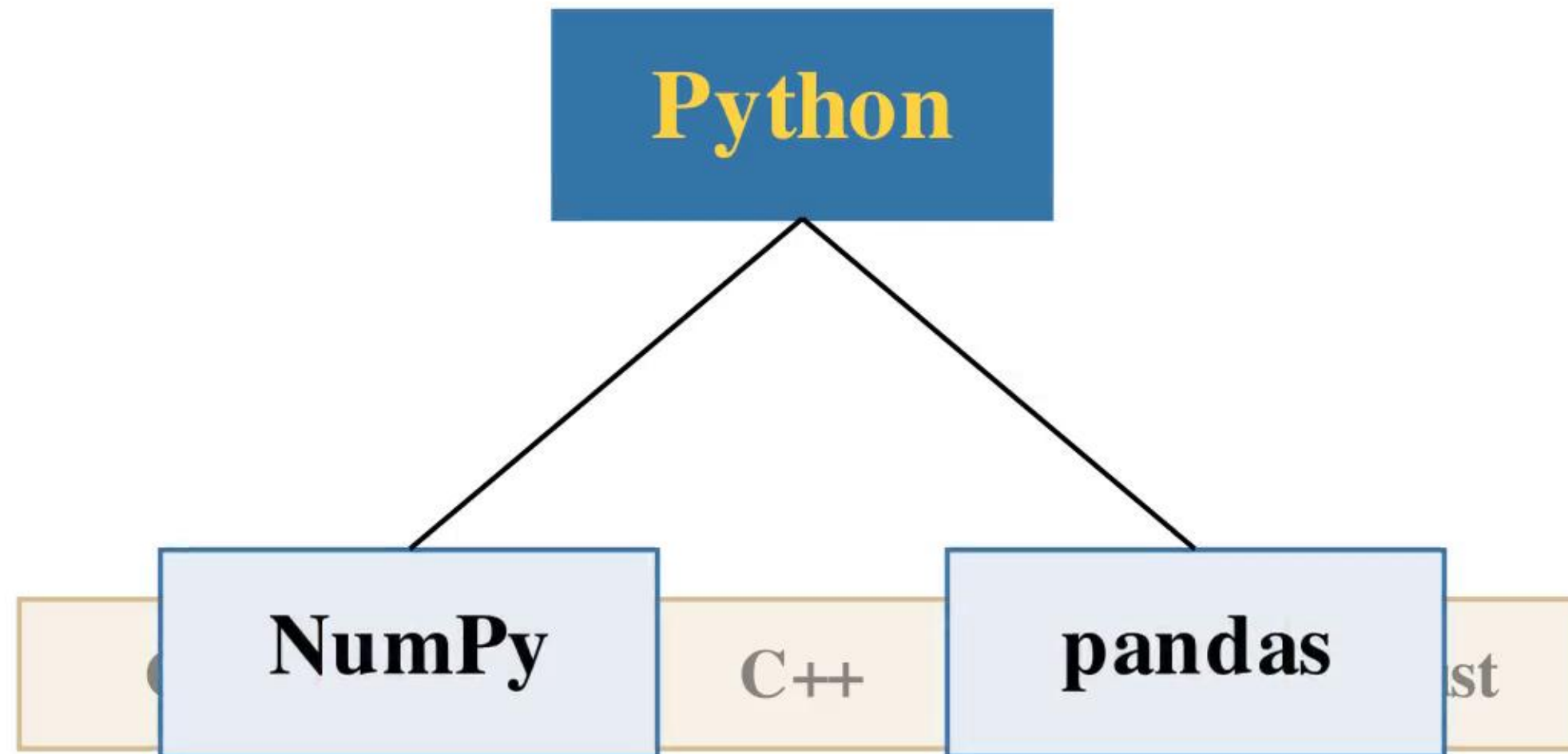
E quando precisamos de performance?

Python

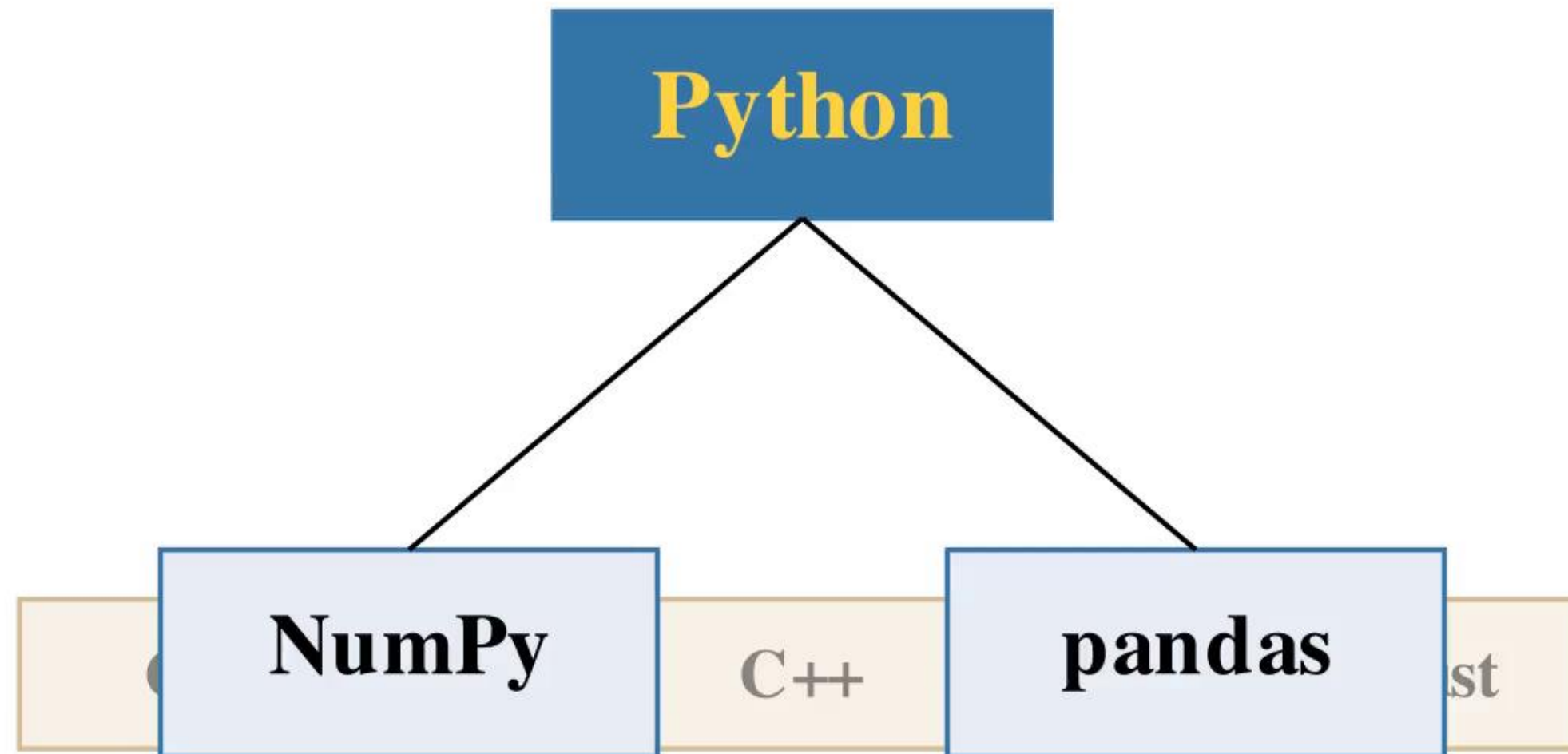
E quando precisamos de performance?



E quando precisamos de performance?



E quando precisamos de performance?



Python é a superfície; C, C++ e Rust são o motor escondido

O básico de Python

O básico de Python

C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char nome[] = "Ana";
    int idade = 20;
    if (idade >= 18) {
        printf("maior de idade");
    } else {
        printf("menor de idade");
    }
    return 0;
}
```

O básico de Python

C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char nome[] = "Ana";
    int idade = 20;
    if (idade >= 18) {
        printf("maior de idade");
    } else {
        printf("menor de idade");
    }
    return 0;
}
```

Python

```
nome = "Ana"
idade = 20
if idade >= 18:
    print("maior de idade")
else:
    print("menor de idade")
```

O básico de Python

C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char nome[] = "Ana";
    int idade = 20;
    if (idade >= 18) {
        printf("maior de idade");
    } else {
        printf("menor de idade");
    }
    return 0;
}
```

Python

```
nome = "Ana"
idade = 20
if idade >= 18:
    print("maior de idade")
else:
    print("menor de idade")
```

Sem tipos, sem chaves, sem ponto e vírgula — a indentação define os blocos

A linha de comando

A linha de comando

```
$ python <arquivo>.py
```



Executa um arquivo Python

A linha de comando

```
$ python <arquivo>.py
```



Executa um arquivo Python

```
$ pip install <pacote>
```



Instala um pacote (do PyPI)

A linha de comando

```
$ python <arquivo>.py
```



Executa um arquivo Python

```
$ pip install <pacote>
```



Instala um pacote (do PyPI)

Os dois comandos que você mais vai usar

Ambientes virtuais (venv)

Ambientes virtuais (venv)

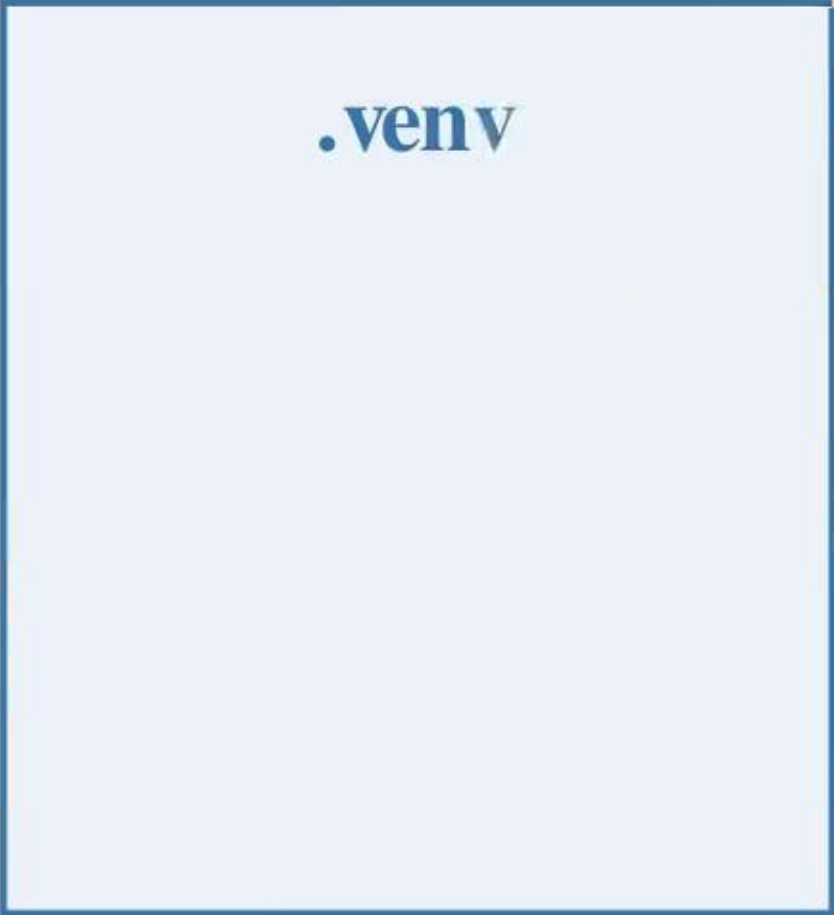
Terminal

```
$ python -m venv .venv  
$ source .venv/bin/activate  
(.venv) $ pip install numpy pandas
```

Ambientes virtuais (venv)

Terminal

```
$ python -m venv .venv  
$ source .venv/bin/activate  
(.venv) $ pip install numpy pandas
```



.venv

Ambientes virtuais (venv)

Terminal

```
$ python -m venv .venv  
$ source .venv/bin/activate  
(.venv) $ pip install numpy pandas
```



Ambientes virtuais (venv)

Terminal

```
$ python -m venv .venv  
$ source .venv/bin/activate  
(.venv) $ pip install numpy pandas
```



Pacotes ficam contidos no ambiente — isolados do sistema

Jupyter Notebooks

Jupyter Notebooks

In [1]:

```
x = 10
```

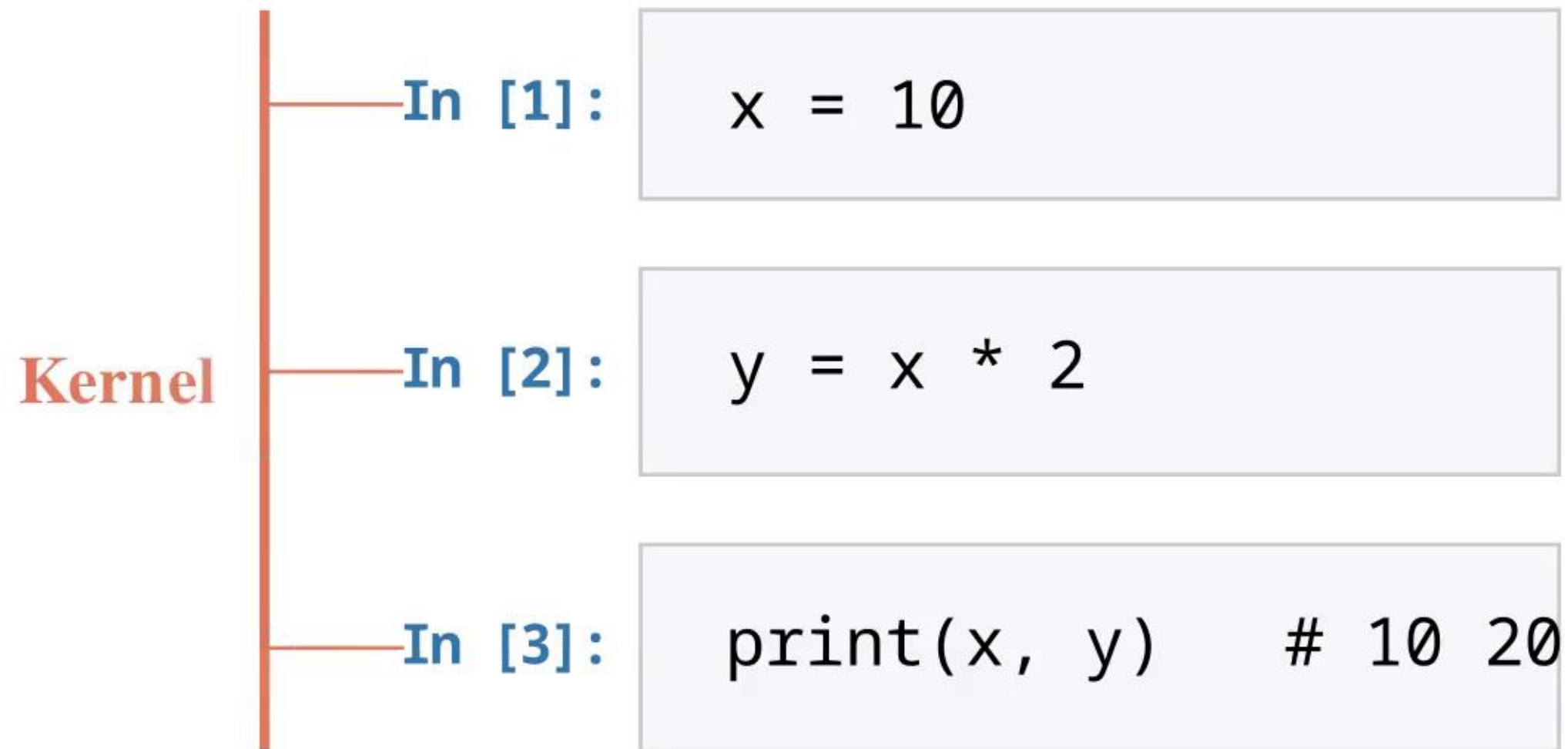
In [2]:

```
y = x * 2
```

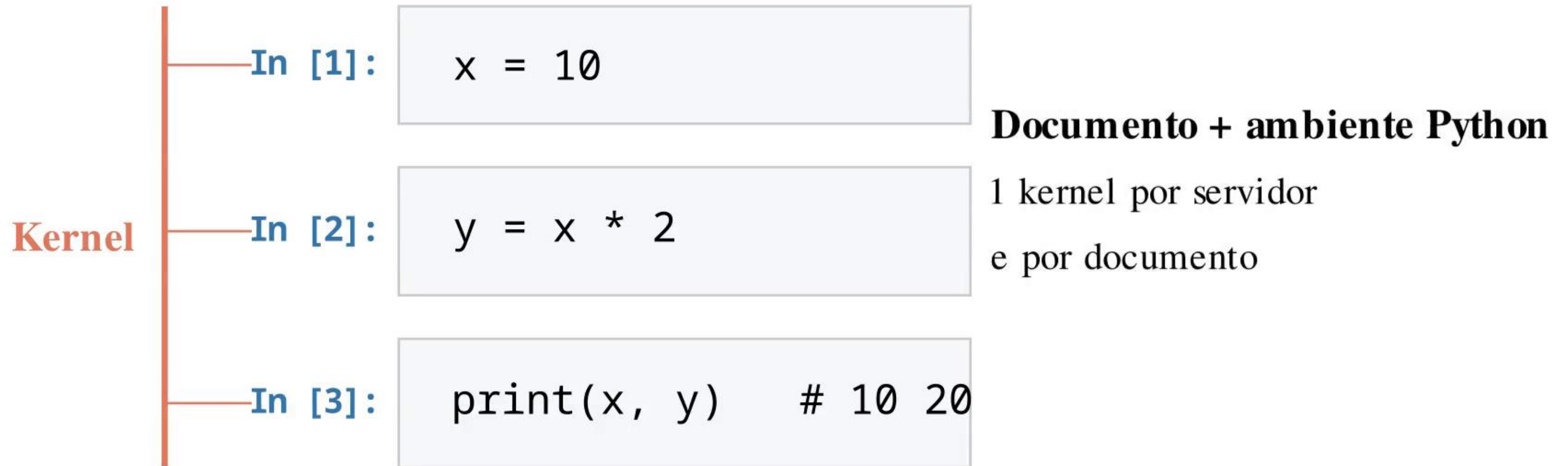
In [3]:

```
print(x, y)    # 10 20
```

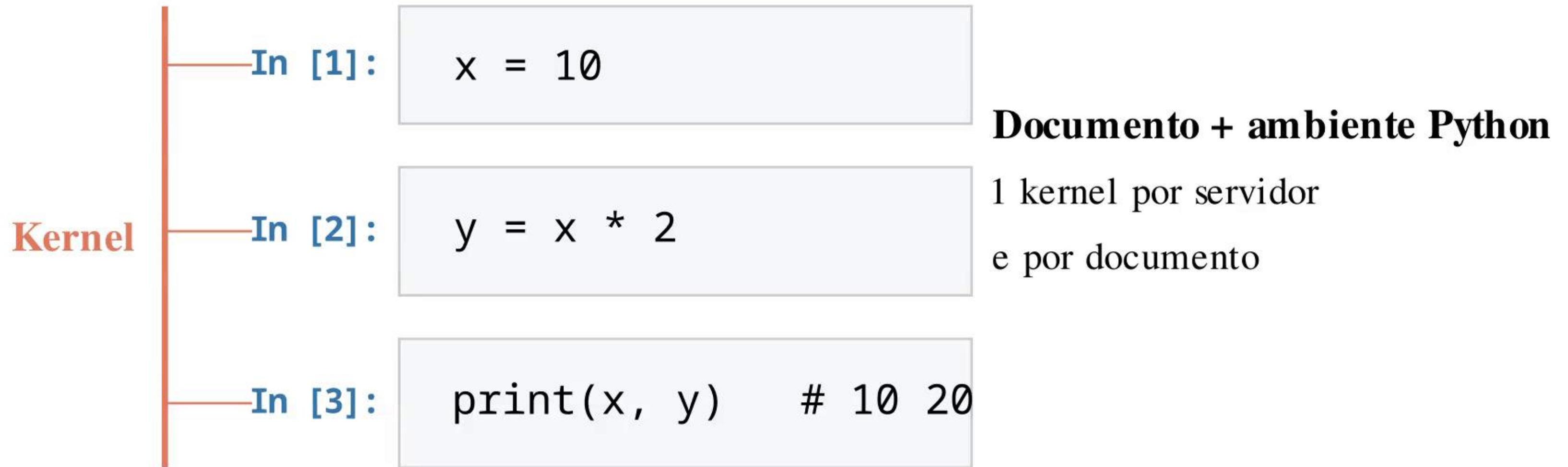
Jupyter Notebooks



Jupyter Notebooks



Jupyter Notebooks



O que roda em uma célula afeta as outras (estado compartilhado)

Botando a mão na massa

Estruturas de dados

Estruturas de dados

list — ordenada, mutável

```
frutas = ["maçã", "banana"]
```

Estruturas de dados

list — ordenada, mutável

```
frutas = ["maçã", "banana"]
```

tuple — ordenada, imutável

```
ponto = (10, 20)
```

Estruturas de dados

list — ordenada, mutável

```
frutas = ["maçã", "banana"]
```

tuple — ordenada, imutável

```
ponto = (10, 20)
```

set — sem ordem, únicos

```
ids = {1, 2, 3}
```

Estruturas de dados

list — ordenada, mutável

```
frutas = ["maçã", "banana"]
```

tuple — ordenada, imutável

```
ponto = (10, 20)
```

set — sem ordem, únicos

```
ids = {1, 2, 3}
```

dict — chave → valor

```
pessoa = {"nome": "Ana"}
```

Estruturas de dados

list — ordenada, mutável

```
frutas = ["maçã", "banana"]
```

tuple — ordenada, imutável

```
ponto = (10, 20)
```

set — sem ordem, únicos

```
ids = {1, 2, 3}
```

dict — chave → valor

```
pessoa = {"nome": "Ana"}
```